חשבון אינפיניטסימלי 1 - הרצאה 5

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

---

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

---

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

טענה

תהי $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ סדרה. אזי:

$\lim_{n\to\infty}|a_n|=|L| \Leftarrow \lim_{n\to\infty}a_n=L$

הוכחה: תהי $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ כך ש- $\lim_{n\to\infty}a_n=L$

צ"ל לכל $\varepsilon>0$ קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$

$||a_n|-|L||<\varepsilon$

יהי $\tilde{\varepsilon}>0$

$a_n\xrightarrow{n\to\infty}L$ ולכן בפרט עבור $\tilde{\varepsilon}$ קיים $N\in\mathbb{N}$

כך שלכל $n>N$ מתקיים $|a_n-L|<\tilde{\varepsilon}$

עבור N זה מתקיים שלכל $n>N$

$||a_n|-|L||\underset{\text{א"ש משולש}}{\le}|a_n-L|<\tilde{\varepsilon}$

חשבון גבולות

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסות

כך ש- $\lim_{n\to\infty}a_n=L$, $\lim_{n\to\infty}b_n=K$

אזי 1. $\lim_{n\to\infty}a_n+b_n=L+K$

2. $\lim_{n\to\infty}a_n\cdot b_n=L\cdot K$

3. $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{b_n}=\frac{1}{K}$ (כאשר $K\neq0$ ולכל $n\in\mathbb{N}$ $b_n\neq0$.)

4. $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{L}{K}$ (")

הוכחה ①

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסות $\lim_{n\to\infty}a_n=L$ $\lim_{n\to\infty}b_n=K$

יהי $\tilde{\varepsilon}>0$

⊛ נתון $a_n\xrightarrow{n\to\infty}L$ ולכן בפרט

עבור $\frac{\tilde{\varepsilon}}{2}$ קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_1

כך שלכל $n>N_1$ מתקיים $|a_n-L|<\frac{\tilde{\varepsilon}}{2}$

⊛⊛ בנוסף נתון $b_n\xrightarrow{n\to\infty}K$ ולכן בפרט

עבור $\frac{\tilde{\varepsilon}}{2}$ קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_2

שלכל $n>N_2$ מתקיים ש- $|b_n-K|<\frac{\tilde{\varepsilon}}{2}$

ניקח $N=\max\{N_1,N_2\}$ ואז לכל $n>N$ מתקיים

$$|a_n+b_n-(L+K)|=|a_n-L+b_n-K|\underset{\text{א"ש משולש}}{\le}$$

$$\le\underbrace{|a_n-L|}_{\substack{\text{הגדרת } N_1< \\ \text{ולכן לפי ⊛} \\ \text{קטן} \\ \frac{\tilde{\varepsilon}}{2}}}+\underbrace{|b_n-K|}_{\substack{\text{הגדרת } N_2< \\ \text{ולכן לפי ⊛⊛} \\ \text{קטן} \\ \frac{\tilde{\varepsilon}}{2}}}<\frac{\tilde{\varepsilon}}{2}+\frac{\tilde{\varepsilon}}{2}=\tilde{\varepsilon}$$

הוכחה ②

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסות $\lim_{n\to\infty}a_n=L$ $\lim_{n\to\infty}b_n=K$

יהי $\tilde{\varepsilon}>0$

$\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסת ולכן לפי משפט היא חסומה כלומר קיים $M>0$ כך שלכל $n\in\mathbb{N}$:

$|b_n|\le M$

בנוסף, $\lim_{n\to\infty}a_n=L$ ולכן בפרט עבור $\frac{\tilde{\varepsilon}}{2M}$ קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_1 כך

שלכל $n>N$ $|a_n-L|<\frac{\tilde{\varepsilon}}{2M}$

בנוסף $\lim_{n\to\infty}b_n=K$ ולכן בפרט עבור $\frac{\tilde{\varepsilon}}{2L}$ קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_2 כך

שלכל $n>N_2$: $|b_n-K|<\frac{\tilde{\varepsilon}}{2|L|}$

ניקח $N=\max\{N_1,N_2\}$ ואכן לכל $n>N$ מתקיים

$$|a_nb_n-L\cdot K|=|a_nb_n-L\cdot b_n+Lb_n-L\cdot K|=$$

$$=|(a_n-L)b_n+L(b_n-K)|\underset{\text{א"ש}}{\le}$$

$$\le|(a_n-L)b_n|+|L(b_n-K)|=$$

$$=\underbrace{|a_n-L|}_{\substack{n>N_1 \\ \frac{\tilde{\varepsilon}}{2M}}}\cdot\underbrace{|b_n|}_{\le M}+|L|\cdot\underbrace{|b_n-K|}_{\substack{n>N_2 \\ \wedge \\ \frac{\tilde{\varepsilon}}{2|L|}}}<\frac{\tilde{\varepsilon}}{2M}\cdot M+|L|\cdot\frac{\tilde{\varepsilon}}{2|L|}=\tilde{\varepsilon}$$

הוכחה ③

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסות $\lim_{n\to\infty}a_n=L$ $\lim_{n\to\infty}b_n=K$

יהי $\tilde{\varepsilon}>0$

Ⓘ $\lim_{n\to\infty}b_n=K$ ולכן $\overset{\lim_{n\to\infty}|b_n|=|K|}{}$ בפרט $\varepsilon=\frac{|K|}{2}$

קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_1 כך שלכל

$n>N_1$ טבעי מתקיים $||b_n|-|K||<\frac{|K|}{2}$

כלומר ש $-\frac{|K|}{2}<|b_n|-|K|<\frac{|K|}{2}$

ובפרט $\frac{|K|}{2}<|b_n|$

Ⓘⓘ $\lim_{n\to\infty}=K$ ולכן בפרט עבור $\frac{\tilde{\varepsilon}\cdot|K|^2}{2}$

קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_2 כך שלכל

$n>N_2$ מתקיים $|b_n-K|<\frac{\tilde{\varepsilon}\cdot|K|^2}{2}$

ניקח $N=\max\{N_1,N_2\}$ ואכן לכל

$n>N$ ש $n>N_1,N_2$ מתקיים

$$\left|\frac{1}{b_n}-\frac{1}{K}\right|=\left|\frac{K-b_n}{b_n\cdot K}\right|=\frac{|K-b_n|}{|b_n||K|}=\frac{|b_n-K|}{|b_n|\cdot|K|}<$$

$$\underset{\frac{|K|}{2}<|b_n|}{\overset{\text{לפי I}}{<}}\frac{|b_n-K|}{\frac{|K|^2}{2}}\underset{\text{II}}{<}\frac{\tilde{\varepsilon}\cdot\cancel{\frac{|K|^2}{2}}}{\cancel{\frac{|K|^2}{2}}}=\tilde{\varepsilon}$$

הוכחה 4

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ מתכנסות $\lim_{n\to\infty}a_n=L$ $\lim_{n\to\infty}b_n=K$

$\lim_{n\to\infty}b_n=K$ לפי סעיף 3 כיוון

נקבל $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{b_n}=\frac{1}{K}$

ונתון $\lim_{n\to\infty}a_n=L$

לפי סעיף 2 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{1}{K}\cdot L=\frac{L}{K}$

$=\frac{1}{K}\cdot L=\boxed{\frac{L}{K}}$

5. $\lim_{n\to\infty}\sqrt{a_n}=\sqrt{L}$ (כאשר $L, a_n\ge0$ לכל n)

הוכחה

נניח $\lim_{n\to\infty}a_n=L$ נחלק למקרים

$L>0$ יהי $\tilde{\varepsilon}>0$

$\lim_{n\to\infty}a_n=L$ ולכן בפרט עבור

$\tilde{\varepsilon}\sqrt{L}$ קיים מיקום N טבעי כך שלכל $n>N$

נסמנו N_1 מתקיים

$|a_n-L|<\tilde{\varepsilon}\sqrt{L}$

ניקח $N=N_1$ כך שלכל $n>N$ מתקיים

$$|\sqrt{a_n}-\sqrt{L}|=\left|(\sqrt{a_n}-\sqrt{L})\frac{(\sqrt{a_n}+\sqrt{L})}{(\sqrt{a_n}+\sqrt{L})}\right|$$

$$=\frac{|a_n-L|}{|\sqrt{a_n}+\sqrt{L}|}\le\frac{|a_n-L|}{\sqrt{L}}<\frac{\tilde{\varepsilon}\sqrt{L}}{\sqrt{L}}=\tilde{\varepsilon}$$